B-MODE 복부 초음파 · HCC VS 간혈관종

AI가 예측한 간암, 확률을 넘어 유사도 점수까지

B-mode 초음파에서 HCC–혈관종 감별을 위한 이중 출력 지표의 탐색적 연구

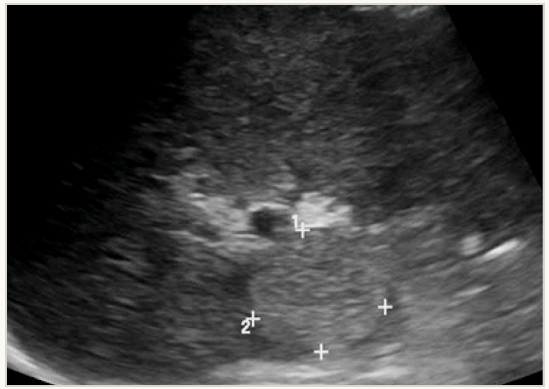
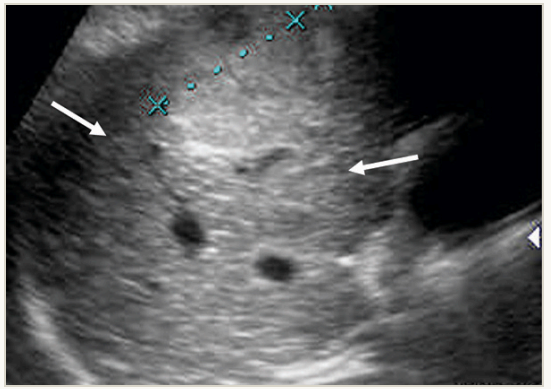
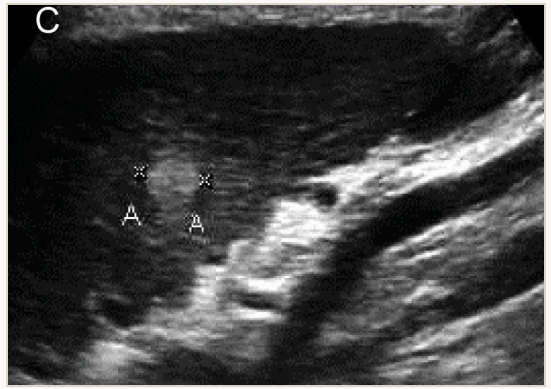
HCC vs Hemangioma | CE + SupCon | Hybrid ViT

1.000	99.2%	0	2,656
AUROC	특이도	HCC 위음성	영상

예수병원 가정의학과 R3 김현수

대한가정의학회(KFM) 2026년도 추계학술대회 · 2026.10.24

What is your diagnosis?

모두 간암(HCC)이다 — 혈관종처럼 보이지만

76.0%	76.1%	76.9%
정확도	민감도	특이도

B-mode US로 악성/양성 국소 병변 감별 — 15년 경력 초음파 판독자 236명(임상정보 제공). Yang Q, et al. EBioMedicine 2020;56:102777

그 76%는 어디서 온 숫자인가

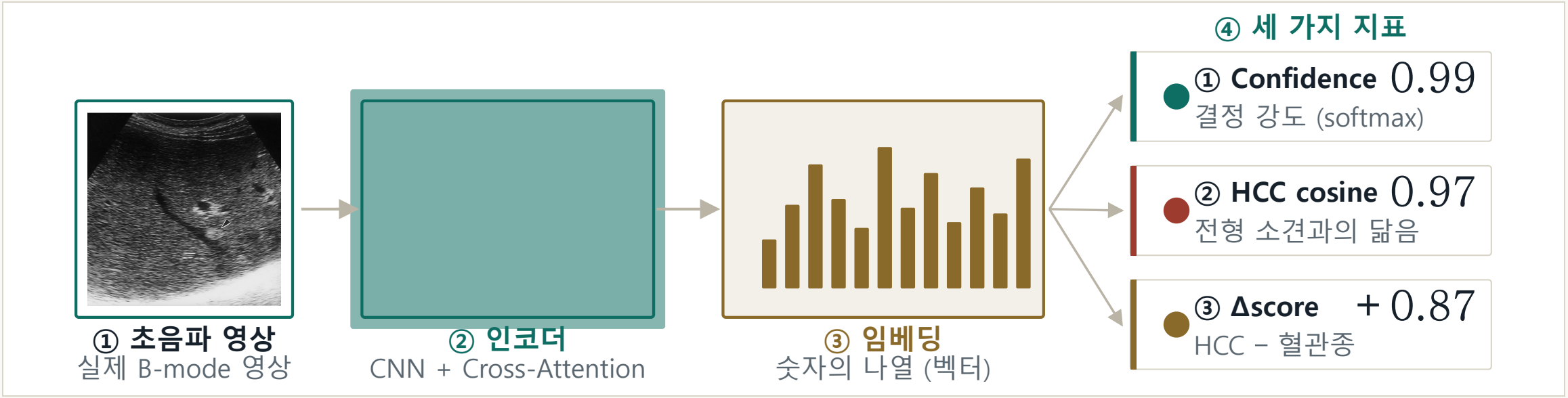
설계	중국 13개 병원 · 전향적 다기관(NCT03871140) · 병리확진 국소 간병변, >1.0 cm
대상	2,143명 · 24,343장 — 학습 1,500 / 내부검증 375 / 외부검증 338 병변(3,718장)
판독자 과제	초음파 전문의 236명(각 >15년) · 익명 동영상 10–20초 판독 · 조직학 blinded · 임상정보 제공

76.0%	76.1%	76.9%
판독자 정확도	판독자 민감도	판독자 특이도

같은 연구의 AI(Model LBC)는 정확도 84.7% · 민감도 86.5% · 특이도 85.5% (AUC 0.924) — 조영증강 CT 84.7% · MRI 87.9%.

Yang Q, et al. EBioMedicine 2020;56:102777 · 악성 80.7% : 양성 19.3% 불균형

확률 하나가 아니라,
“전형 소견과 얼마나 닮았는가”



Confidence — 결정 강도

HCC cosine — 전형 HCC와의 닮음 (typicality)

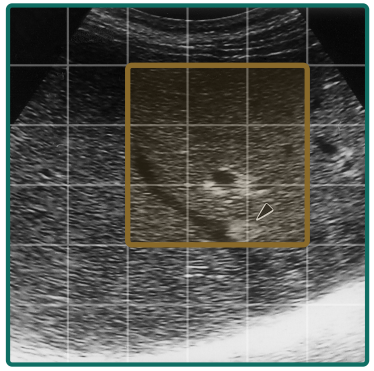
Δscore — 어느 쪽에 더 가까운가

744명 · 2,656장 (Train 1,858 / Val 530 / Test 268) · 환자 단위 분할

인코더 내부 — 필터가 훑고, CLS가 패치를 본다

① 합성곱 — 필터가 영상을 훑는다

노란 창 = 3×3 합성곱 필터



입력 영상 · 6×6 타일

특징 맵 · 4×4

한 칸씩 미끄러지며 국소 특징을 뽑는다

② Cross-Attention — CLS가 패치를 본다



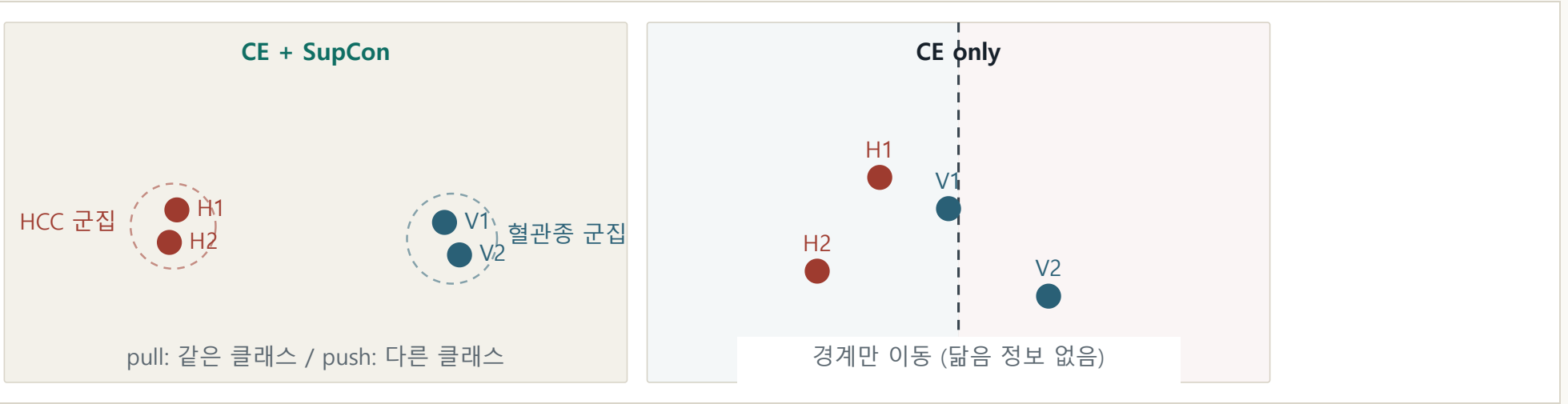
질문하는 토큰

패치 토큰 4×4 (실제 7×7 = 49개)

패치마다 가중치를 주며 하나의 CLS에 종합한다

EfficientNetV2B0 7.1M — ResNet50V2(23.6M)와 같은 AUROC를 더 가벼운 모델로

SupCon은 분류 성능이 아니라 임베딩의 모양을 바꾼다



0.882 → 0.970

HCC cosine 중앙값 상승 ($p<0.001$)

1.508 → 1.076

Δscore 중앙값 감소 ($p<0.001$)

미학습 HCC 417예 중 94.7% 점수 상승 · 분산 −60.7% (paired Wilcoxon·Pitman-Morgan $p<0.001$)

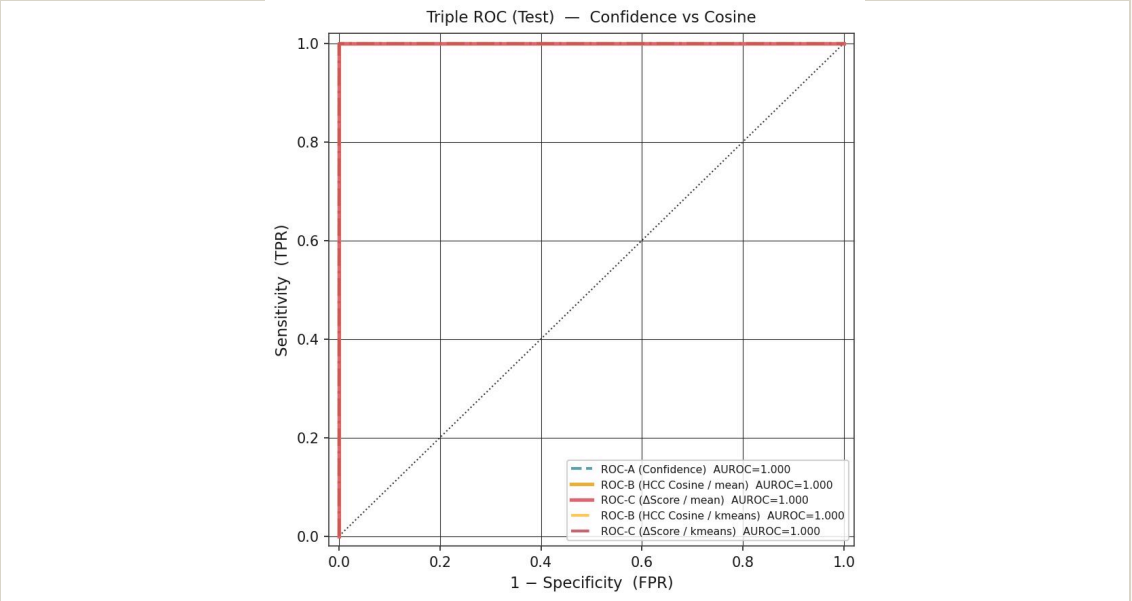
결과

테스트 268장 — 위음성 0건, 위양성 1건

1.000	100%	99.2%	99.63%
AUROC	민감도	특이도	정확도

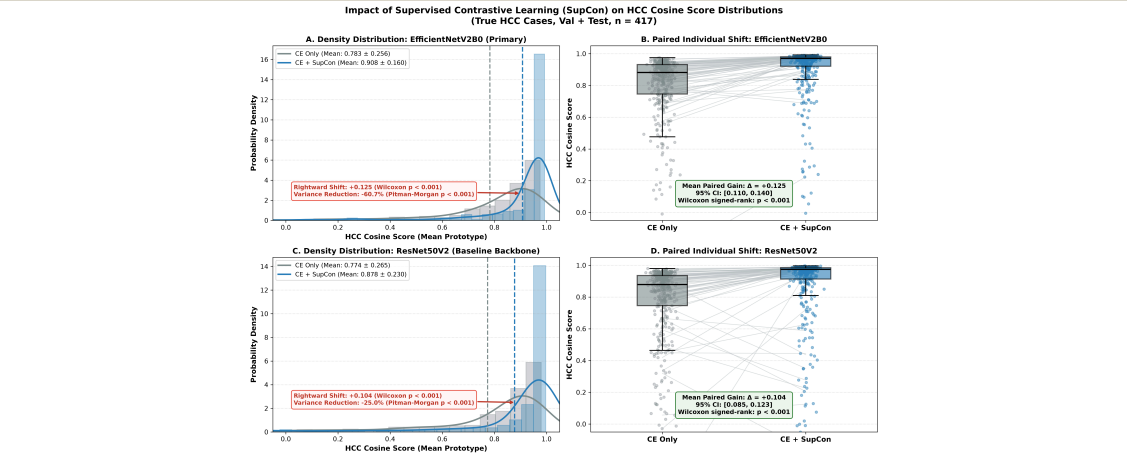
	예측 혈관종	예측 HCC
실제 혈관종	TN 127	FP 1
실제 HCC	FN 0	TP 140

세 출력 모두 AUROC 1.000 — 우열은 판정할 수 없다

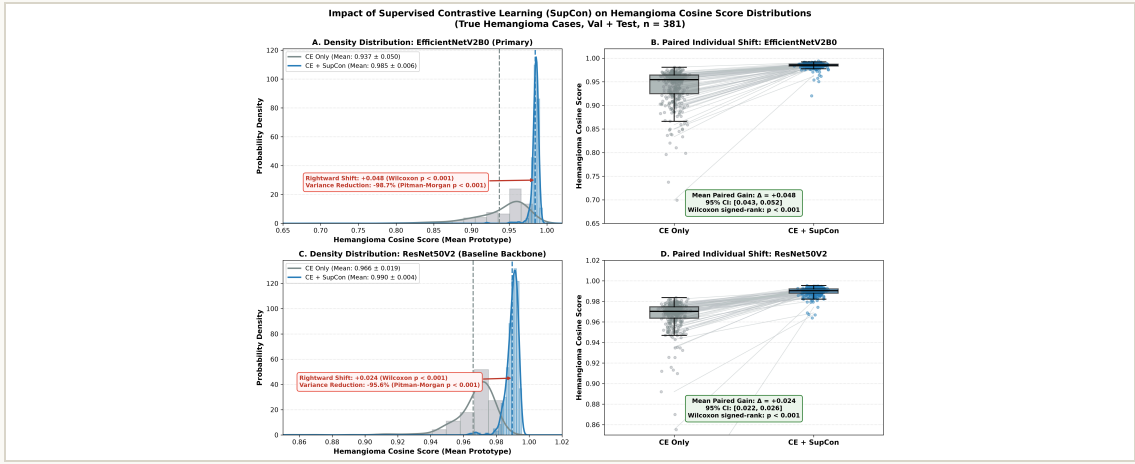


결과

닮음 점수가 실제로 움직였다



true HCC (n=417)



true 혈관종 (n=381)

HCC cosine 0.882 → 0.970 · 분산 −60.7%

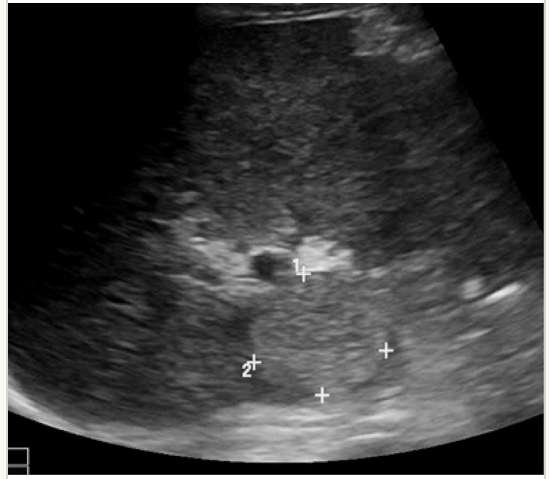
혈관종 cosine 0.955 → 0.985 · 분산 −98.7%

Δscore 1.508 → 1.076 (감소)

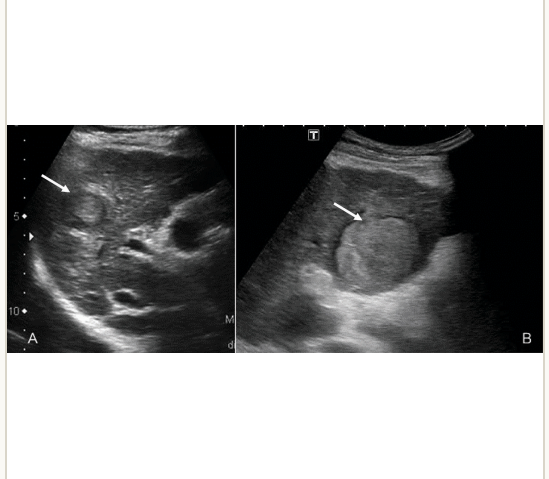
전형에서 멀던 증례가 전형 쪽으로 — HCC cosine 하위 10% 0.49 → 0.76, 최솟값 −0.47 → −0.005, 낮을수록 상승폭 큼 (r=−0.80).

단 상승은 SupCon 목적함수의 귀결 — 임상 타당성의 독립 증거가 아니다 · ResNet50V2에서 재현 (+0.104)

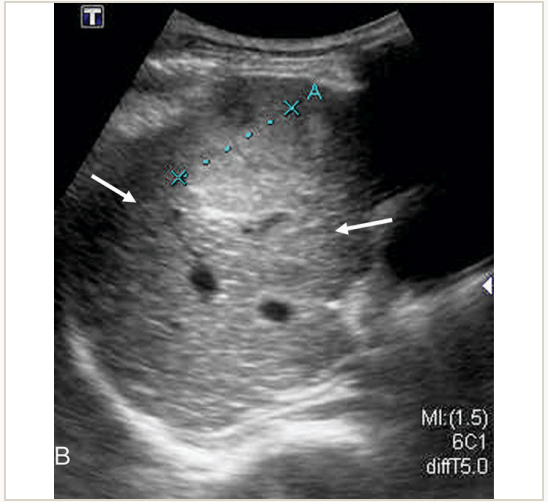
혈관종처럼 보이는 HCC — 4예 모두 HCC로 분류



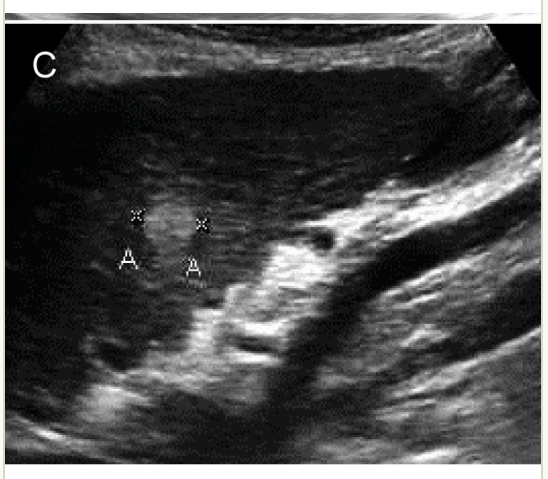
① 고에코 HCC · Fig 4



② halo 동반 · Fig 10



③ 후방강화 동반 · Fig 11B



④ 혈관종과 나란히 · Fig 12C

Confidence 4/4 (0.989–1.000)　　HCC cosine 4/4 (0.849–0.989)　　Δscore 4/4 (0.651–1.221)

Proof-of-Concept demonstration (n=4) — 민감도 추정치로 읽을 수는 없다 · J Med Assoc Thai 2013;96(7):829-838

고찰 ①

증분 이득은 없었다

테스트 오분류 1건 (실제 혈관종)	값
confidence (임계값 0.0011)	0.0014 → HCC
HCC cosine (임계값 −0.0048)	0.0325 → HCC
Δscore (임계값 −0.9585)	−0.8879 → HCC

세 출력이 같은 1장을 똑같이 틀렸다.

혼동행렬이 출력마다 동일 — TP140 / FP1 / FN0 / TN127.

왜 똑같이 틀렸나 — SupCon은 코사인을 올리면서 클래스 간격도 좁혔다: Δscore 중앙값 HCC +1.508 → +1.076, 혈관종 −1.655 → −1.213 (간격 3.16 → 2.29, −27.6%). 이 1장은 혈관종 HCC-cosine 분포의 최댓값(+0.0325)이다.

Novelty와 한계

Novelty

- 한 모델에서 confidence와 닮음 점수를 동시에 낸다
- 판독자의 "닮음" 판단을 숫자로 남긴다
- SupCon이 미학습 HCC 94.7%의 cosine을 전형 HCC 쪽으로 정렬한다 (분산 −60.7%)

한계

- 단일기관 · 외부 검증 없음
- 천장효과 — 증분 이득을 측정할 수 없다
- Δscore는 감소 — 타당성 근거 없음
- 닮음 상승은 목적함수의 귀결 — 임상 타당성의 독립 증거 아님
- 배경 간 층화 불가 · shortcut 배제 불가

다음 단계 — 다기관 외부 검증 · 판독자 대상 전향적 비교 · AFP 및 조영증강 영상과의 비교.

THANK YOU

감사합니다

질문과 토론을 환영합니다.

예수병원 가정의학과 R3 김현수

대한가정의학회(KFM) 2026년도 추계학술대회 · 2026.10.24